

1 GenRec Index Baseline Tables

1.1 Main Table

Dataset	Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
Instruments	HR@1	0.0422	0.0784	0.0709	0.0597	0.0756	0.0830	0.0830	0.0865	—	—	—
	HR@5	0.0645	0.1017	0.0996	0.0871	0.0996	0.1102	0.1102	0.1125	—	—	—
	HR@10	0.0825	0.1203	0.1193	0.1082	0.1207	0.1311	0.1311	0.1299	—	—	—
	HR@20	0.1097	0.1478	0.1512	0.1393	0.1533	0.1597	0.1597	0.1550	—	—	—
	HR@50	0.1593	0.2068	0.2073	0.2011	0.2097	0.2195	0.2195	0.1921	—	—	—
	NDCG@5	0.0533	0.0902	0.0855	0.0737	0.0878	0.0967	0.0967	0.0997	—	—	—
	NDCG@10	0.0591	0.0962	0.0918	0.0805	0.0945	0.1033	0.1033	0.1053	—	—	—
	NDCG@20	0.0659	0.1031	0.0999	0.0883	0.1028	0.1105	0.1105	0.1116	—	—	—
	NDCG@50	0.0757	0.1148	0.1109	0.1005	0.1139	0.1223	0.1223	0.1189	—	—	—
Arts	HR@1	0.0274	0.0599	0.0523	0.0500	0.0596	—	—	—	—	—	—
	HR@5	0.0421	0.0870	0.0862	0.0828	0.0923	—	—	—	—	—	—
	HR@10	0.0547	0.1071	0.1090	0.1044	0.1191	—	—	—	—	—	—
	HR@20	0.0745	0.1350	0.1394	0.1348	0.1527	—	—	—	—	—	—
	HR@50	0.1103	0.1884	0.1965	0.1903	0.2125	—	—	—	—	—	—
	NDCG@5	0.0347	0.0739	0.0696	0.0666	0.0763	—	—	—	—	—	—
	NDCG@10	0.0387	0.0804	0.0769	0.0736	0.0849	—	—	—	—	—	—
	NDCG@20	0.0437	0.0874	0.0845	0.0812	0.0934	—	—	—	—	—	—
Games	NDCG@50	0.0508	0.0979	0.0958	0.0922	0.1052	—	—	—	—	—	—
	HR@1	0.0102	0.0204	0.0200	0.0155	0.0180	—	—	—	—	—	—
	HR@5	0.0334	0.0570	0.0578	0.0463	0.0545	—	—	—	—	—	—
	HR@10	0.0546	0.0869	0.0889	0.0726	0.0878	—	—	—	—	—	—
	HR@20	0.0876	0.1312	0.1352	0.1098	0.1366	—	—	—	—	—	—
	HR@50	0.1517	0.2161	0.2188	0.1862	0.2252	—	—	—	—	—	—
	NDCG@5	0.0218	0.0389	0.0390	0.0310	0.0361	—	—	—	—	—	—
	NDCG@10	0.0286	0.0484	0.0490	0.0394	0.0468	—	—	—	—	—	—
	NDCG@20	0.0369	0.0596	0.0607	0.0487	0.0591	—	—	—	—	—	—
	NDCG@50	0.0496	0.0763	0.0772	0.0638	0.0767	—	—	—	—	—	—

表 1: GenRec index 口径下当前已测结果的主表。当前第一页仅纳入已经按该口径完成实测的结果：Instruments 上 LC-Rec 与 GenRec(sft) 共享同一条 `genrec-aligned-sft` 结果，GenRec(rule) 使用 `Instruments-grec-genrec-aligned-rule`；其余尚未跑出的列暂保留为空。原始旧版 GenRec(sft) 基座总表移到附录，RecSys23 版 BERT4Rec 只保留在附录中作参考。所有 GenRec 变体若存在多个 checkpoint，统一按 NDCG@10 选 best。

1.2 Best Checkpoint Summary

Dataset	Variant	Best ckpt	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
Instruments	Caser	checkpoint-best	0.0422	0.0645	0.0825	0.1097	0.1593	0.0533	0.0591	0.0659	0.0757
	GRU4Rec	checkpoint-best	0.0784	0.1017	0.1203	0.1478	0.2068	0.0902	0.0962	0.1031	0.1148
	BERT4Rec	checkpoint-best	0.0709	0.0996	0.1193	0.1512	0.2073	0.0855	0.0918	0.0999	0.1109
	SASRec	checkpoint-best	0.0597	0.0871	0.1082	0.1393	0.2011	0.0737	0.0805	0.0883	0.1005
	TIGER	checkpoint-best	0.0756	0.0996	0.1207	0.1533	0.2097	0.0878	0.0945	0.1028	0.1139
	LC-Rec	checkpoint-2751	0.0830	0.1102	0.1311	0.1597	0.2195	0.0967	0.1033	0.1105	0.1223
	GenRec (SFT)	checkpoint-2751	0.0830	0.1102	0.1311	0.1597	0.2195	0.0967	0.1033	0.1105	0.1223
	GenRec (rule)	checkpoint-2331	0.0865	0.1125	0.1299	0.1550	0.1921	0.0997	0.1053	0.1116	0.1189
Arts	Caser	checkpoint-best	0.0274	0.0421	0.0547	0.0745	0.1103	0.0347	0.0387	0.0437	0.0508
	GRU4Rec	checkpoint-best	0.0599	0.0870	0.1071	0.1350	0.1884	0.0739	0.0804	0.0874	0.0979
	BERT4Rec	checkpoint-best	0.0523	0.0862	0.1090	0.1394	0.1965	0.0696	0.0769	0.0845	0.0958
	SASRec	checkpoint-best	0.0500	0.0828	0.1044	0.1348	0.1903	0.0666	0.0736	0.0812	0.0922
	TIGER	checkpoint-best	0.0596	0.0923	0.1191	0.1527	0.2125	0.0763	0.0849	0.0934	0.1052
Games	Caser	checkpoint-best	0.0102	0.0334	0.0546	0.0876	0.1517	0.0218	0.0286	0.0369	0.0496
	GRU4Rec	checkpoint-best	0.0204	0.0570	0.0869	0.1312	0.2161	0.0389	0.0484	0.0596	0.0763
	BERT4Rec	checkpoint-best	0.0200	0.0578	0.0889	0.1352	0.2188	0.0390	0.0490	0.0607	0.0772
	SASRec	checkpoint-best	0.0155	0.0463	0.0726	0.1098	0.1862	0.0310	0.0394	0.0487	0.0638
	TIGER	checkpoint-best	0.0180	0.0545	0.0878	0.1366	0.2252	0.0361	0.0468	0.0591	0.0767

表 2: 当前主表中所有已测方法的 best checkpoint 汇总。

Readout. 当前首页主表只保留已经完成的 GenRec index 口径实测。Instruments 上, LC-Rec 与 GenRec(sft) 目前都对齐到 Instruments-grec-genrec-aligned-sft-qwen4B-4-256-dsz3-8gpu, 最佳 checkpoint 都是 checkpoint-2751 / NDCG@10=0.1033 / HR@50=0.2195; 当前唯一补进来的 RL 结果是 GenRec(rule), best checkpoint 为 checkpoint-2331 / NDCG@10=0.1053 / HR@50=0.1921。Arts 与 Games 在这张表里暂时只保留 baseline, 因为当前还没有按同一口径补齐新的 GenRec(sft) / rule / fixed 结果。旧版基座下的完整对照仍保留在附录, 方便继续和历史结果比对。

1.3 Instruments: GenRec(rule) Checkpoint Curves

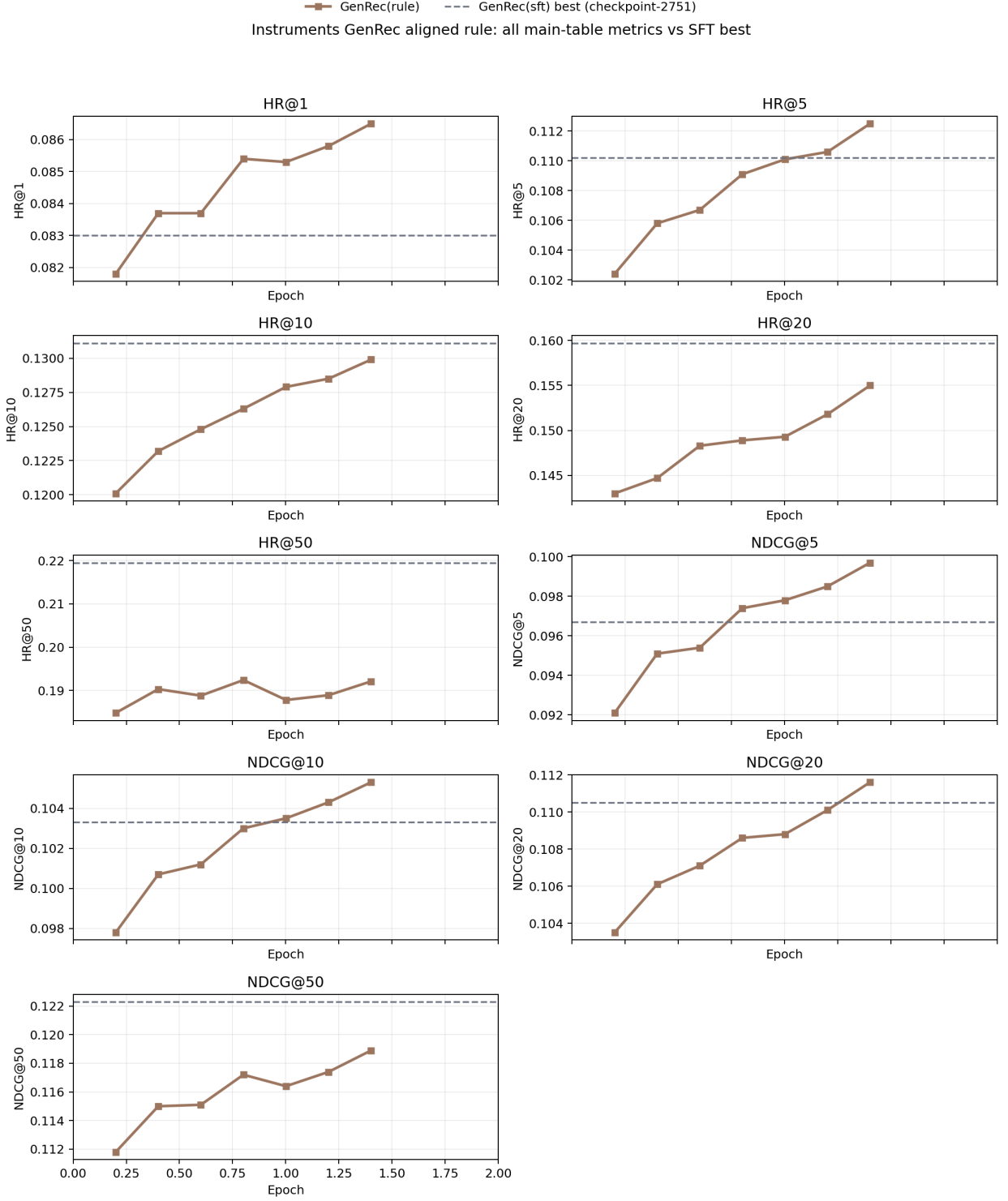


图 1: Instruments 上 GenRec(rule) 的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示主表里的九个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴统一按 Instruments RL 主线的 3326 step = 2 epoch 归一化, 因此当前最后一个已同步点 checkpoint-2331 对应约 1.402 epoch, 虚线表示 GenRec(sft)/LC-Rec 共享的最佳 SFT 基线 checkpoint-2751。

Readout. GenRec(rule) 最优点出现在 checkpoint-2331, 对应 NDCG@10=0.1053。从九个指标整体看, 这条 rule 线在后排 hit/NDCG 上超过了当前 best SFT, 但 HR@50 仍始终低于 GenRec(sft) 的 0.2195。

Epoch	Step	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
0.200	333	0.0818	0.1024	0.1201	0.1430	0.1848	0.0921	0.0978	0.1035	0.1118
0.400	666	0.0837	0.1058	0.1232	0.1447	0.1903	0.0951	0.1007	0.1061	0.1150
0.601	999	0.0837	0.1067	0.1248	0.1483	0.1888	0.0954	0.1012	0.1071	0.1151
0.801	1332	0.0854	0.1091	0.1263	0.1489	0.1924	0.0974	0.1030	0.1086	0.1172
1.001	1665	0.0853	0.1101	0.1279	0.1493	0.1878	0.0978	0.1035	0.1088	0.1164
1.201	1998	0.0858	0.1106	0.1285	0.1518	0.1889	0.0985	0.1043	0.1101	0.1174
1.402	2331	0.0865	0.1125	0.1299	0.1550	0.1921	0.0997	0.1053	0.1116	0.1189

表 3: Instruments-grec-genrec-aligned-rule 的逐 checkpoint 指标明细。epoch 统一按 step / 3326 * 2 计算, 对齐 Instruments RL 主线的 3326 step = 2 epoch 口径; 因此当前最后一个已同步点 checkpoint-2331 对应约 1.402 epoch。

A Supplementary Tables

本附录先放一张论文参考主表, 随后按结果目录逐条展开当前已经同步回仓库的完整 checkpoint 指标, 方便后续继续补充主表、做 early-stop 对照, 或替换 best 选点。

A.1 Paper Reference Table

Dataset	Metrics	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	FDSA	S ³ -Rec	VQ-Rec	MISSRec	P5-CID	VIP5	TIGER	MQL4GRec	Improv.
Instruments	HR@1	0.0566	0.0450	0.0318	0.0530	0.0339	0.0502	0.0723	0.0512	0.0737	<u>0.0754</u>	0.0833	+10.48%
	HR@5	0.0975	0.0856	0.0946	0.0987	0.0937	0.1062	<u>0.1089</u>	0.0839	0.0892	0.1007	0.1115	+2.39%
	HR@10	0.1207	0.1081	0.1233	0.1249	0.1123	0.1357	<u>0.1361</u>	0.1119	0.1071	0.1221	0.1375	+1.03%
	NDCG@5	0.0783	0.0667	0.0654	0.0775	0.0693	0.0796	0.0797	0.0678	0.0815	<u>0.0882</u>	0.0977	+10.77%
	NDCG@10	0.0857	0.0739	0.0746	0.0859	0.0743	0.0891	0.0880	0.0704	0.0872	<u>0.0950</u>	0.1060	+11.58%
Arts	HR@1	0.0365	0.0289	0.0212	0.0380	0.0172	0.0408	0.0479	0.0421	0.0474	<u>0.0532</u>	0.0672	+26.32%
	HR@5	0.0817	0.0697	0.0951	0.0832	0.0739	0.1038	0.1021	0.0713	0.0704	0.0894	<u>0.1037</u>	-
	HR@10	0.1088	0.0922	0.1250	0.1190	0.1030	0.1386	0.1321	0.0994	0.0859	0.1167	<u>0.1327</u>	-
	NDCG@5	0.0602	0.0502	0.0610	0.0583	0.0511	<u>0.0732</u>	0.0699	0.0607	0.0586	0.0718	0.0857	+17.08%
	NDCG@10	0.0690	0.0575	0.0706	0.0695	0.0630	<u>0.0844</u>	0.0815	0.0662	0.0635	0.0806	0.0950	+12.56%
Games	HR@1	0.0140	0.0115	0.0069	0.0163	0.0136	0.0075	<u>0.0201</u>	0.0169	0.0173	0.0166	0.0203	+1.00%
	HR@5	0.0544	0.0426	0.0587	0.0614	0.0527	0.0408	0.0674	0.0532	0.0480	0.0523	<u>0.0637</u>	-
	HR@10	0.0895	0.0725	0.0985	0.0988	0.0903	0.0679	0.1048	0.0824	0.0758	0.0857	<u>0.1033</u>	-
	NDCG@5	0.0341	0.0270	0.0333	<u>0.0389</u>	0.0351	0.0242	0.0385	0.0331	0.0328	0.0345	0.0421	+8.23%
	NDCG@10	0.0453	0.0366	0.0461	<u>0.0509</u>	0.0468	0.0329	0.0499	0.0454	0.0418	0.0453	0.0548	+7.66%

表 4: Performance comparison of different methods on the three datasets. The best and second-best performances are indicated in bold and underlined font, respectively.

A.2 Original GenRec(sft)-Based Table

Dataset	Metric	Caser	GRU4Rec	BERT4Rec	SASRec	TIGER	LC-Rec	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
Instruments	HR@1	0.0422	0.0784	0.0709	0.0597	0.0756	0.0830	0.0588	0.0788	0.0808	0.0722	0.0764
	HR@5	0.0645	0.1017	0.0996	0.0871	0.0996	0.1102	0.0932	0.1027	0.1002	0.1014	0.1009
	HR@10	0.0825	0.1203	0.1193	0.1082	0.1207	0.1311	0.1094	0.1179	0.1145	0.1189	0.1180
	HR@20	0.1097	0.1478	0.1512	0.1393	0.1533	0.1597	0.1344	0.1373	0.1337	0.1447	0.1435
	HR@50	0.1593	0.2068	0.2073	0.2011	0.2097	0.2195	0.1844	0.1681	0.1696	0.1941	0.1985
	NDCG@5	0.0533	0.0902	0.0855	0.0737	0.0878	0.0967	0.0771	0.0911	0.0906	0.0875	0.0890
	NDCG@10	0.0591	0.0962	0.0918	0.0805	0.0945	0.1033	0.0823	0.0960	0.0952	0.0931	0.0945
	NDCG@20	0.0659	0.1031	0.0999	0.0883	0.1028	0.1105	0.0886	0.1009	0.1000	0.0995	0.1009
	NDCG@50	0.0757	0.1148	0.1109	0.1005	0.1139	0.1223	0.0985	0.1070	0.1071	0.1094	0.1118
Arts	HR@1	0.0274	0.0599	0.0523	0.0500	0.0596	—	—	—	—	—	—
	HR@5	0.0421	0.0870	0.0862	0.0828	0.0923	—	—	—	—	—	—
	HR@10	0.0547	0.1071	0.1090	0.1044	0.1191	—	—	—	—	—	—
	HR@20	0.0745	0.1350	0.1394	0.1348	0.1527	—	—	—	—	—	—
	HR@50	0.1103	0.1884	0.1965	0.1903	0.2125	—	—	—	—	—	—
	NDCG@5	0.0347	0.0739	0.0696	0.0666	0.0763	—	—	—	—	—	—
	NDCG@10	0.0387	0.0804	0.0769	0.0736	0.0849	—	—	—	—	—	—
	NDCG@20	0.0437	0.0874	0.0845	0.0812	0.0934	—	—	—	—	—	—
	NDCG@50	0.0508	0.0979	0.0958	0.0922	0.1052	—	—	—	—	—	—
Games	HR@1	0.0102	0.0204	0.0200	0.0155	0.0180	—	0.0168	0.0206	—	0.0210	—
	HR@5	0.0334	0.0570	0.0578	0.0463	0.0545	—	0.0503	0.0544	—	0.0555	—
	HR@10	0.0546	0.0869	0.0889	0.0726	0.0878	—	0.0804	0.0825	—	0.0857	—
	HR@20	0.0876	0.1312	0.1352	0.1098	0.1366	—	0.1215	0.1186	—	0.1273	—
	HR@50	0.1517	0.2161	0.2188	0.1862	0.2252	—	0.1998	0.1815	—	0.1972	—
	NDCG@5	0.0218	0.0389	0.0390	0.0310	0.0361	—	0.0336	0.0377	—	0.0383	—
	NDCG@10	0.0286	0.0484	0.0490	0.0394	0.0468	—	0.0433	0.0467	—	0.0480	—
	NDCG@20	0.0369	0.0596	0.0607	0.0487	0.0591	—	0.0536	0.0558	—	0.0584	—
	NDCG@50	0.0496	0.0763	0.0772	0.0638	0.0767	—	0.0691	0.0683	—	0.0723	—

表 5: 原始 GenRec(sft) 基座下的结果总表。该表从正文移至附录，用于和第一页展示的 LC-Rec 对齐 RL 结果区分。

A.3 Full Checkpoint Tables

A.4 Instruments: Caser

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0422	0.0645	0.0825	0.1097	0.1593	0.0533	0.0591	0.0659	0.0757

表 6: Instruments 上 Instruments-caser-pytorch/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.5 Instruments: GRU4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0784	0.1017	0.1203	0.1478	0.2068	0.0902	0.0962	0.1031	0.1148

表 7: Instruments 上 Instruments-gru4rec-pytorch-official/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.6 Instruments: BERT4Rec (RecSys23)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0783	0.1059	0.1265	0.1547	0.2137	0.0922	0.0988	0.1058	0.1175

表 8: Instruments 上 Instruments-bert4rec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.7 Instruments: BERT4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0709	0.0996	0.1193	0.1512	0.2073	0.0855	0.0918	0.0999	0.1109

表 9: Instruments 上 Instruments-bert4rec-vanilla/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.8 Instruments: SASRec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0597	0.0871	0.1082	0.1393	0.2011	0.0737	0.0805	0.0883	0.1005

表 10: Instruments 上 Instruments-sasrec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.9 Instruments: TIGER

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0756	0.0996	0.1207	0.1533	0.2097	0.0878	0.0945	0.1028	0.1139

表 11: Instruments 上 Instruments-tiger-grec-h50-reverse/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.10 Instruments: LC-Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-917	0.0678	0.0878	0.1051	0.1289	0.1740	0.0780	0.0836	0.0896	0.0985
checkpoint-1834	0.0770	0.0988	0.1180	0.1456	0.2001	0.0880	0.0941	0.1011	0.1118
checkpoint-2751	0.0830	0.1102	0.1311	0.1597	0.2195	0.0967	0.1033	0.1105	0.1223
checkpoint-3668	0.0822	0.1088	0.1290	0.1598	0.2185	0.0958	0.1023	0.1100	0.1216

表 12: Instruments 上 Instruments-grec-genrec-aligned-sft-qwen4B-4-256-dsz3-8gpu 的完整 checkpoint 指标。

A.11 Instruments: GenRec aligned rule

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0818	0.1024	0.1201	0.1430	0.1848	0.0921	0.0978	0.1035	0.1118
checkpoint-666	0.0837	0.1058	0.1232	0.1447	0.1903	0.0951	0.1007	0.1061	0.1150
checkpoint-999	0.0837	0.1067	0.1248	0.1483	0.1888	0.0954	0.1012	0.1071	0.1151
checkpoint-1332	0.0854	0.1091	0.1263	0.1489	0.1924	0.0974	0.1030	0.1086	0.1172
checkpoint-1665	0.0853	0.1101	0.1279	0.1493	0.1878	0.0978	0.1035	0.1088	0.1164
checkpoint-1998	0.0858	0.1106	0.1285	0.1518	0.1889	0.0985	0.1043	0.1101	0.1174
checkpoint-2331	0.0865	0.1125	0.1299	0.1550	0.1921	0.0997	0.1053	0.1116	0.1189

表 13: Instruments 上 Instruments-grec-genrec-aligned-rule 的完整 checkpoint 指标。

A.12 Instruments: GenRec (SFT)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-495	0.0588	0.0932	0.1094	0.1344	0.1844	0.0771	0.0823	0.0886	0.0985
checkpoint-630	0.0498	0.0794	0.0964	0.1194	0.1635	0.0651	0.0706	0.0764	0.0850

表 14: Instruments 上 Instruments-grec-sft-qwen4B-4-256-dsz0 的完整 checkpoint 指标。

A.13 Instruments: GenRec (rule)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0728	0.0967	0.1120	0.1337	0.1736	0.0853	0.0902	0.0957	0.1035
checkpoint-666	0.0782	0.0969	0.1125	0.1333	0.1736	0.0878	0.0927	0.0980	0.1060
checkpoint-999	0.0766	0.0999	0.1152	0.1364	0.1768	0.0887	0.0936	0.0989	0.1069
checkpoint-1332	0.0778	0.1004	0.1158	0.1372	0.1754	0.0896	0.0945	0.0999	0.1075
checkpoint-1665	0.0776	0.1017	0.1165	0.1381	0.1743	0.0902	0.0950	0.1004	0.1076
checkpoint-1998	0.0787	0.1009	0.1154	0.1345	0.1663	0.0902	0.0949	0.0997	0.1060
checkpoint-2331	0.0788	0.1024	0.1161	0.1355	0.1659	0.0909	0.0953	0.1002	0.1063
checkpoint-2664	0.0784	0.1030	0.1182	0.1374	0.1684	0.0910	0.0959	0.1007	0.1069
checkpoint-2997	0.0788	0.1027	0.1179	0.1373	0.1681	0.0911	0.0960	0.1009	0.1070
checkpoint-3326	0.0788	0.1030	0.1176	0.1370	0.1679	0.0912	0.0959	0.1008	0.1069

表 15: Instruments 上 Instruments-grec-grpo-rule-only-rerun-quietlog-qwen2.5-3b-qwen4B-4-256-from 的完整 checkpoint 指标。

A.14 Instruments: GenRec (ranking)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0750	0.0952	0.1108	0.1315	0.1726	0.0855	0.0904	0.0957	0.1038
checkpoint-666	0.0747	0.0950	0.1082	0.1306	0.1694	0.0854	0.0896	0.0952	0.1029
checkpoint-999	0.0794	0.0983	0.1128	0.1344	0.1723	0.0891	0.0938	0.0992	0.1067
checkpoint-1332	0.0795	0.0972	0.1107	0.1303	0.1665	0.0884	0.0928	0.0977	0.1049
checkpoint-1665	0.0808	0.1002	0.1145	0.1337	0.1696	0.0906	0.0952	0.1000	0.1071
checkpoint-1998	0.0806	0.0976	0.1104	0.1283	0.1597	0.0893	0.0934	0.0979	0.1041
checkpoint-2331	0.0811	0.0982	0.1099	0.1292	0.1606	0.0898	0.0936	0.0985	0.1046
checkpoint-2664	0.0817	0.0993	0.1120	0.1322	0.1618	0.0905	0.0946	0.0997	0.1055
checkpoint-2997	0.0811	0.0989	0.1123	0.1313	0.1623	0.0902	0.0945	0.0992	0.1054
checkpoint-3326	0.0812	0.0996	0.1116	0.1317	0.1624	0.0906	0.0944	0.0995	0.1056

表 16: Instruments 上 Instruments-grec-grpo-qwen2.5-3b-qwen4B-4-256-from-sft495 的完整 checkpoint 指标。

A.15 Instruments: GenRec (fixed)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0655	0.0926	0.1110	0.1375	0.1855	0.0797	0.0856	0.0923	0.1018
checkpoint-666	0.0719	0.0965	0.1130	0.1387	0.1962	0.0848	0.0901	0.0966	0.1078
checkpoint-999	0.0673	0.0955	0.1137	0.1404	0.1946	0.0823	0.0881	0.0948	0.1055
checkpoint-1332	0.0714	0.0967	0.1157	0.1403	0.1910	0.0845	0.0906	0.0968	0.1068
checkpoint-1665	0.0715	0.0991	0.1166	0.1431	0.1944	0.0860	0.0916	0.0983	0.1085
checkpoint-1998	0.0702	0.0996	0.1169	0.1427	0.1909	0.0858	0.0913	0.0978	0.1073
checkpoint-2331	0.0729	0.1011	0.1182	0.1443	0.1935	0.0875	0.0930	0.0995	0.1093
checkpoint-2664	0.0726	0.1014	0.1180	0.1442	0.1947	0.0876	0.0930	0.0995	0.1096
checkpoint-2997	0.0722	0.1014	0.1189	0.1447	0.1941	0.0875	0.0931	0.0995	0.1094
checkpoint-3326	0.0722	0.1009	0.1186	0.1449	0.1938	0.0872	0.0929	0.0995	0.1092

表 17: Instruments 上 Instruments-grec-grpo-rule-only-fixedhint-taskfix-b16-sft495 的完整 checkpoint 指标。

A.16 Instruments: GenRec (fixed + ce0.005)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-333	0.0659	0.0927	0.1109	0.1362	0.1870	0.0800	0.0858	0.0922	0.1022
checkpoint-666	0.0728	0.0958	0.1110	0.1336	0.1924	0.0849	0.0898	0.0954	0.1070
checkpoint-999	0.0764	0.0975	0.1147	0.1393	0.1979	0.0873	0.0928	0.0990	0.1105
checkpoint-1332	0.0743	0.0991	0.1154	0.1405	0.1951	0.0869	0.0922	0.0985	0.1093
checkpoint-1665	0.0764	0.1009	0.1180	0.1435	0.1985	0.0890	0.0945	0.1009	0.1118
checkpoint-1998	0.0758	0.1006	0.1171	0.1440	0.1945	0.0885	0.0938	0.1006	0.1105
checkpoint-2331	0.0756	0.1013	0.1185	0.1424	0.1942	0.0887	0.0942	0.1002	0.1104
checkpoint-2664	0.0759	0.1003	0.1185	0.1428	0.1950	0.0884	0.0943	0.1004	0.1107
checkpoint-2997	0.0758	0.1007	0.1186	0.1439	0.1961	0.0885	0.0943	0.1007	0.1110
checkpoint-3326	0.0754	0.1005	0.1188	0.1434	0.1960	0.0884	0.0943	0.1005	0.1109

表 18: Instruments 上 Instruments-grec-grpo-rule-only-fixedhint-taskfix-b16-hintce-3-sft495 的完整 checkpoint 指标。

A.17 Games: Caser

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0102	0.0334	0.0546	0.0876	0.1517	0.0218	0.0286	0.0369	0.0496

表 19: Games 上 Games-caser-pytorch/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.18 Games: GRU4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0204	0.0570	0.0869	0.1312	0.2161	0.0389	0.0484	0.0596	0.0763

表 20: Games 上 Games-gru4rec-pytorch-official/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.19 Games: BERT4Rec (RecSys23)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0212	0.0624	0.0963	0.1447	0.2350	0.0417	0.0526	0.0648	0.0826

表 21: Games 上 Games-bert4rec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.20 Games: BERT4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0200	0.0578	0.0889	0.1352	0.2188	0.0390	0.0490	0.0607	0.0772

表 22: Games 上 Games-bert4rec-vanilla/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.21 Games: SASRec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0155	0.0463	0.0726	0.1098	0.1862	0.0310	0.0394	0.0487	0.0638

表 23: Games 上 Games-sasrec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.22 Games: TIGER

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0180	0.0545	0.0878	0.1366	0.2252	0.0361	0.0468	0.0591	0.0767

表 24: Games 上 Games-tiger-grec-h50-reverse/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.23 Games: GenRec (SFT)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-128	0.0009	0.0044	0.0075	0.0117	0.0177	0.0026	0.0036	0.0047	0.0059
checkpoint-256	0.0065	0.0222	0.0348	0.0550	0.0981	0.0144	0.0184	0.0235	0.0320
checkpoint-384	0.0128	0.0385	0.0598	0.0942	0.1568	0.0258	0.0326	0.0412	0.0536
checkpoint-512	0.0147	0.0437	0.0700	0.1099	0.1833	0.0292	0.0377	0.0477	0.0622
checkpoint-640	0.0164	0.0499	0.0788	0.1202	0.1958	0.0333	0.0426	0.0530	0.0680
checkpoint-768	0.0168	0.0503	0.0804	0.1215	0.1998	0.0336	0.0433	0.0536	0.0691
checkpoint-896	0.0174	0.0507	0.0790	0.1215	0.1970	0.0340	0.0430	0.0537	0.0687
checkpoint-1024	0.0143	0.0443	0.0692	0.1040	0.1729	0.0294	0.0374	0.0461	0.0597

表 25: Games 上 Games-grec-sft-qwen4B-4-256-dsz0 的完整 checkpoint 指标。

A.24 Games: GenRec (rule)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-876	0.0180	0.0482	0.0730	0.1082	0.1728	0.0331	0.0411	0.0499	0.0627
checkpoint-1752	0.0190	0.0509	0.0785	0.1145	0.1806	0.0351	0.0439	0.0530	0.0660
checkpoint-2628	0.0195	0.0531	0.0787	0.1159	0.1818	0.0365	0.0447	0.0540	0.0671
checkpoint-3504	0.0211	0.0548	0.0808	0.1186	0.1848	0.0380	0.0464	0.0560	0.0691
checkpoint-4380	0.0211	0.0541	0.0810	0.1195	0.1851	0.0376	0.0463	0.0559	0.0689
checkpoint-5256	0.0208	0.0542	0.0819	0.1189	0.1797	0.0377	0.0466	0.0559	0.0680
checkpoint-6132	0.0206	0.0537	0.0821	0.1190	0.1805	0.0372	0.0463	0.0556	0.0679
checkpoint-7008	0.0203	0.0541	0.0822	0.1187	0.1812	0.0373	0.0463	0.0555	0.0679
checkpoint-7884	0.0206	0.0541	0.0824	0.1188	0.1813	0.0375	0.0466	0.0558	0.0682
checkpoint-8752	0.0206	0.0544	0.0825	0.1186	0.1815	0.0377	0.0467	0.0558	0.0683

表 26: Games 上 Games-grec-grpo-rule-only-rerun-quietlog-qwen2.5-3b-qwen4B-4-256-from-sft896 的完整 checkpoint 指标。

A.25 Games: GenRec (fixed)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-876	0.0184	0.0504	0.0775	0.1186	0.1912	0.0345	0.0432	0.0535	0.0679
checkpoint-1752	0.0189	0.0539	0.0823	0.1241	0.1978	0.0365	0.0456	0.0561	0.0708
checkpoint-2628	0.0194	0.0540	0.0833	0.1253	0.2001	0.0367	0.0461	0.0566	0.0714
checkpoint-3504	0.0209	0.0562	0.0853	0.1279	0.2024	0.0385	0.0478	0.0586	0.0733
checkpoint-4380	0.0209	0.0549	0.0842	0.1279	0.2023	0.0380	0.0474	0.0584	0.0732
checkpoint-5256	0.0201	0.0536	0.0831	0.1238	0.1984	0.0369	0.0464	0.0566	0.0714
checkpoint-6132	0.0208	0.0556	0.0854	0.1266	0.1961	0.0383	0.0478	0.0581	0.0719
checkpoint-7008	0.0211	0.0557	0.0846	0.1263	0.1972	0.0383	0.0476	0.0581	0.0722
checkpoint-7884	0.0208	0.0556	0.0857	0.1264	0.1970	0.0382	0.0479	0.0581	0.0721
checkpoint-8752	0.0210	0.0555	0.0857	0.1273	0.1972	0.0383	0.0480	0.0584	0.0723

表 27: Games 上 Games-grec-grpo-rule-only-fixedhint-taskfix-b16-sft896 的完整 checkpoint 指标。

A.26 Arts: Caser

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0274	0.0421	0.0547	0.0745	0.1103	0.0347	0.0387	0.0437	0.0508

表 28: Arts 上 Arts-caser-pytorch/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.27 Arts: GRU4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0599	0.0870	0.1071	0.1350	0.1884	0.0739	0.0804	0.0874	0.0979

表 29: Arts 上 Arts-gru4rec-pytorch-official/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.28 Arts: BERT4Rec (RecSys23)

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0606	0.0970	0.1202	0.1520	0.2113	0.0794	0.0869	0.0949	0.1065

表 30: Arts 上 Arts-bert4rec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.29 Arts: BERT4Rec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0523	0.0862	0.1090	0.1394	0.1965	0.0696	0.0769	0.0845	0.0958

表 31: Arts 上 Arts-bert4rec-vanilla/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.30 Arts: SASRec

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0500	0.0828	0.1044	0.1348	0.1903	0.0666	0.0736	0.0812	0.0922

表 32: Arts 上 Arts-sasrec-recsys23/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。

A.31 Arts: TIGER

Checkpoint	HR@1	HR@5	HR@10	HR@20	HR@50	NDCG@5	NDCG@10	NDCG@20	NDCG@50
checkpoint-best	0.0596	0.0923	0.1191	0.1527	0.2125	0.0763	0.0849	0.0934	0.1052

表 33: Arts 上 Arts-tiger-grec-h50-reverse/checkpoint-best 的完整 checkpoint 指标。